



EVALUACIÓN DE DISTINTOS MODELOS HIDROLÓGICOS PARA LA REGIONALIZACIÓN EN ZONA CÁLIDA TEMPLADA SECA

MIGUEL ANGEL BARRIONUEVO ESPINOZA

Paper para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Pizarro Valdebenito

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2023



EVALUACIÓN DE DISTINTOS MODELOS HIDROLÓGICOS PARA LA REGIONALIZACIÓN EN ZONA CÁLIDA TEMPLADA SECA

MIGUEL ANGEL BARRIONUEVO ESPINOZA

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Pizarro Valdebenito

Profesor Comisión: Jorge Saavedra Navarro

Profesor Examinador: Hernán Alcayaga Saldías

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2023

*Dedico este trabajo a
Luisa Jara Meza y Enrique Espinoza Valencia
que me apoyan desde el cielo.*

Agradecimientos

Deseo expresar mi gratitud a mi familia, por acompañarme, apoyarme, alentarme y aguantarme a lo largo de todo este proceso, brindarme siempre todo lo necesario para lograr mis objetivos, en especial a mis padres, Elizabeth Espinoza y Luis Barrionuevo, quienes financiaron mi carrera, a mi pareja Tamara Álvarez y mis padrinos Patricia Espinoza y Rodrigo Agurto. Espero la vida me alcance para demostrar toda mi gratitud y cariño. Además, agradecer a mis abuelos Luisa Jara Meza y Enrique Espinoza valencia, quienes siempre estuvieron para mí y fueron un gran aporte en formar la persona que soy hoy en día. También me gustaría expresar mi gratitud a Isabel Villanueva, Felipe Agurto y mis hermanos Alexander Barrionuevo y Archie Barrionuevo, quienes siempre estuvieron dispuestos a ayudarme cada vez que lo necesite.

Deseo expresar mi gratitud al profesor Alonso Pizarro, por brindarme la oportunidad de trabajar con él en este trabajo, por la paciencia y el apoyo. Además, agradecer a los académicos Manuel Faundez y Jorge Saavedra, por sus enseñanzas, constante apoyo y motivación a lo largo de esta investigación, sin ellos no hubiese sido posible.

Agradezco a mis compañeros, ahora amigos, que hice a lo largo de estos años, que fueron parte de muchas alegrías y tristezas, vieron mi camino hacia el alcoholismo y hacia este tan preciado título, en especial a Juan Ulloa, Sharon Olave, Natalia Orellana, Pedro Montenegro, Macarena Salcedo y Leonardo Páez, por brindarme ayuda contantemente y estar presentes a lo largo de todos estos años, tanto en momentos de celebración como en momentos de angustia y mucha presión. Extiendo este agradecimiento para a Javier Barra, Camilo Donoso, Sebastián Vera, Maximiliano Vargas, Miguel Ugarte y Maverick Gómez, que a pesar de no pertenecer a la misma carrera, siempre han estado presentes y colaborado para hacer esto posible.

Resumen

Los métodos para realizar una regionalización se encuentran en constante evolución, implementando nuevas herramientas a los procesos, como MATLAB y MARRMoT que colaboran con la automatización del proceso y la precisión de los resultados. De esta manera, se ha sorteado la constante batalla contra la ausencia de datos a la que se ha enfrentado la hidrología. La regionalización realizada en este trabajo se sitúa en Chile, más específicamente en la zona cálida templada del país (según climatología de Köppen-Geiger). La información inicial fue obtenida de la base de datos Camels-CL, la que en escala diaria almacena datos de temperatura, caudal, precipitación y evapotranspiración. Estos datos se ingresaron a los 47 modelos contenidos en el toolbox MARRMoT, realizando una regionalización en base a cada modelo. Terminado el proceso de regionalización se realizó un análisis de Montecarlo, con la finalidad de graficar el comportamiento de los resultados al escoger aleatoriamente N modelos hasta llegar a cantidad de veinte. Se observó una ascendencia en el rendimiento de los resultados al aumentar la cantidad de modelos seleccionados, mostrando una variación más baja mientras se realiza este aumento, estabilizándose desde los doce modelos en adelante. También se observa que al aumentar la cantidad de modelos se disminuye la variación en los resultados, es decir, si se escoge un modelo de manera aleatoria, se tiene un coeficiente de variación de un 28%, que disminuye hasta un 2% al aumentar la cantidad hasta veinte modelos. De los resultados obtenidos se determina que trece es la cantidad óptima de modelos necesarios para realizar una regionalización, ya que el considerar una cantidad mayor no conlleva una diferencia de resultados muy relevante, pero sí un aumento en el tiempo de trabajo requerido.

Abstract

The methods to carry out a regionalization are in constant evolution, implementing new tools to the processes, such as MATLAB and MARRMoT that collaborate with the automation of the process and the precision of the results. In this way, the constant battle against the lack of data that hydrology has faced has been overcome. The regionalization carried out in this work is located in Chile, more specifically in the warm temperate zone of the country (according to Köppen-Geiger climatology). The initial information was obtained from the Camels-CL database, which on a daily scale stores data on temperature, flow, precipitation and evapotranspiration. These data were entered into the 47 models contained in the MARRMoT toolbox, performing a regionalization based on each model. Once the regionalization process was finished, a Monte Carlo analysis was carried out, in order to graph the behavior of the results by randomly choosing N models until reaching twenty. A rise in the performance of the results was observed when the number of selected models increased, showing a lower variation while this increase was carried out, stabilizing from the twelve models onwards. It is also observed that by increasing the number of models, the variation in the results decreases, that is, if a model is chosen randomly, there is a coefficient of variation of 28%, which decreases to 2% when increasing the number of models. Quantity up to twenty models. The results obtained determine that thirteen is the optimal number of models needed to carry out a regionalization, since considering a larger number does not entail a very relevant difference in results, but an increase in the required work time.